INFORME DE ERRORES Y CORRECCIONES

Crece+

Evidencias visuales de revisión y pruebas

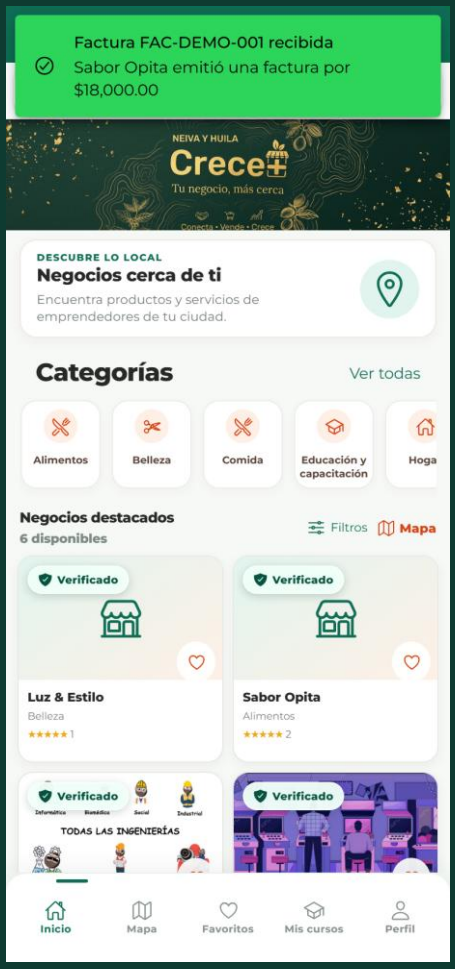
Versión: 1.0

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Autores: Equipo del proyecto Crece+

Curso: Ingeniería de Software II

Institución: Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez»



1. Objetivo del informe

Este documento presenta los errores identificados durante la auditoría de Crece+ (versión 1.0), las correcciones aplicadas, los comportamientos que fueron validados como esperados y las mejoras que permanecen pendientes. Cada caso incluye una explicación sencilla y una captura de pantalla cuando existe evidencia visual.

2. Alcance de la revisión

La revisión cubrió la aplicación Ionic + Angular, la API Node.js + Express, la base de datos MySQL, las rutas, la autenticación, el mapa, la búsqueda, los favoritos, las notificaciones, la capacitación y la navegación principal. La Tabla 1 resume el resultado por área.

Tabla 1. Resultado de la revisión por área

Área revisada	Resultado
Frontend Ionic/Angular	Compilación exitosa; se identificaron advertencias no bloqueantes.
Backend Node/Express	API disponible y endpoint de salud operativo.
Base de datos MySQL	Conexión a `crece_db` confirmada.
Autenticación	Rutas protegidas y credenciales inválidas verificadas.
Interfaz	Pantallas de inicio, mapa, detalle, favoritos, notificaciones y registro probadas.

3. Resumen de hallazgos

La Tabla 2 enumera los hallazgos de la auditoría con su clasificación y estado.

Tabla 2. Hallazgos de la auditoría

ID	Hallazgo	Clasificación	Estado
ERROR-001	Icono de verificación faltante en el detalle del negocio.	Defecto visual	Corregido
ERROR-002	Inicio de sesión con credenciales inválidas.	Comportamiento esperado	No es defecto
ERROR-003	Mensajes de validación poco específicos en el acceso y el registro.	Usabilidad	Pendiente

ID	Hallazgo	Clasificación	Estado
WARN-001	Advertencias del build por tamaño, CommonJS y selectores Ionic.	Advertencia técnica	Pendiente de optimización

4. Hallazgos detallados

4.1 ERROR-001: icono de verificación faltante

Descripción

En el detalle de un negocio verificado, el contenedor del sello aparecía sin el icono esperado. El negocio mostraba el texto «Negocio verificado», pero la representación visual estaba incompleta (véase la Figura 1).

Impacto

Podía generar confusión visual y reducir la claridad del sello de confianza del negocio.

Corrección aplicada

Se registraron los iconos necesarios en `crece-app/src/main.ts` para que Ionicons pueda resolverlos correctamente. La Figura 2 muestra el resultado.

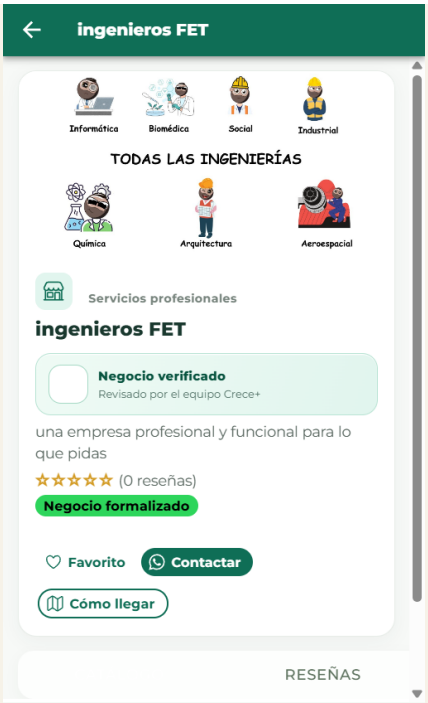


Figura 1. ERROR-001 antes de la corrección: sello sin icono visible.

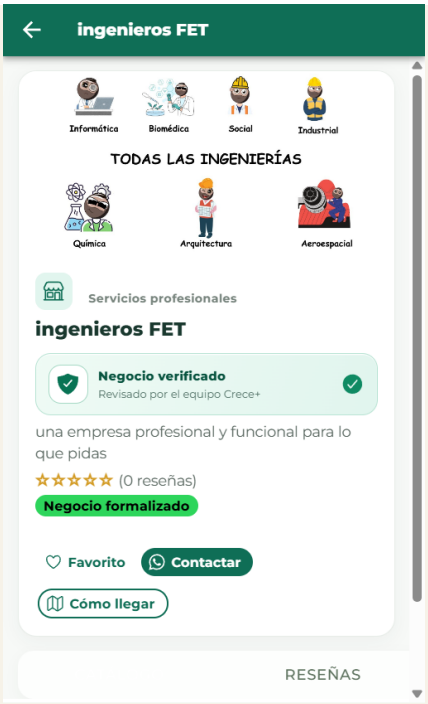


Figura 2. ERROR-001 después de la corrección: sello con escudo y marca de confirmación.

Resultado

Corregido. La pantalla muestra ahora el escudo y la marca de confirmación dentro del sello «Negocio verificado».

4.2 ERROR-002: credenciales inválidas

Descripción

Se probó el inicio de sesión con un correo inexistente y una contraseña inválida. El sistema mostró el mensaje «Credenciales incorrectas» (véase la Figura 3).

Análisis

Este resultado corresponde al comportamiento esperado de seguridad. La API respondió HTTP 401 y no permitió el acceso.

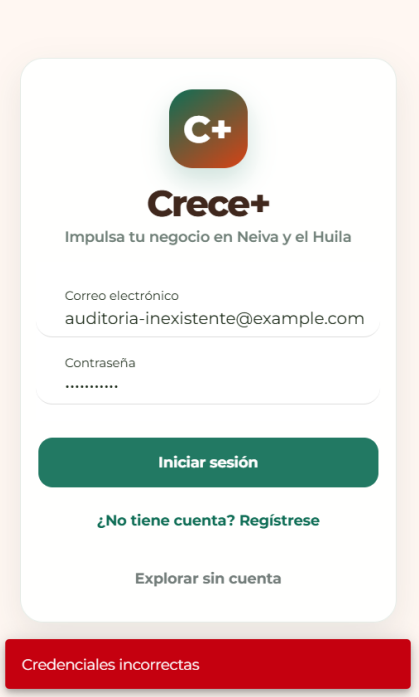


Figura 3. ERROR-002: rechazo visible de credenciales inválidas.

Resultado

No es un defecto. La respuesta protege la cuenta y entrega un mensaje general sin revelar si el correo existe.

Recomendación de uso

Comprobar el correo completo, la contraseña y el estado activo de la cuenta antes de volver a intentar.

4.3 ERROR-003: validación poco específica

Descripción

Los formularios bloquean el envío cuando el correo o la contraseña no cumplen las reglas, pero los mensajes podrían ser más claros y específicos para la persona usuaria.

Ejemplo observado

El formulario indica que el correo no es válido y que la contraseña debe cumplir una longitud mínima, pero no ofrece una guía más detallada sobre cómo corregir cada campo (véase la Figura 4).

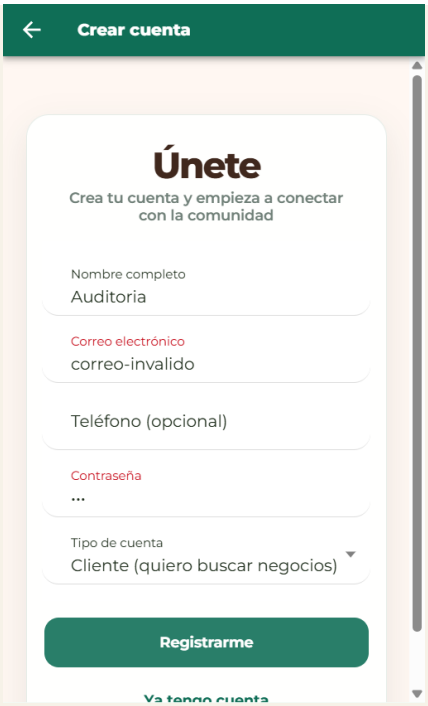


Figura 4. ERROR-003: formulario con campos inválidos resaltados.

Estado

Pendiente de mejora. No se aplicó una modificación en este informe porque el bloqueo de validación funciona correctamente y el cambio sería una mejora de experiencia de usuario.

Corrección propuesta

Agregar mensajes específicos debajo de cada campo, por ejemplo «Escribe un correo con formato nombre@dominio.com» y «Usa al menos seis caracteres».

4.4 WARN-001: advertencias de compilación

La compilación de Angular finaliza correctamente, pero informa tres tipos de advertencia:

- El paquete inicial supera el presupuesto configurado. Esto puede aumentar el tiempo de carga inicial, aunque no impide ejecutar la aplicación.
- Leaflet se utiliza como dependencia CommonJS, lo que puede limitar algunas optimizaciones del empaquetado.
- Algunos selectores CSS de Ionic son omitidos por el procesador de estilos por incompatibilidad con selectores especiales.

Estado: pendiente de optimización. No se consideran fallos funcionales porque el build termina correctamente.

5. Pruebas exitosas

Durante la auditoría se validaron las siguientes funciones (véanse las Figuras 5, 6 y 7):

- Compilación del frontend Angular.
- Arranque de la API Node/Express.
- Conexión de MySQL con `crece_db`.
- Endpoint `/api/health`.
- Categorías y listado de negocios.
- Mapa y búsqueda con y sin resultados.
- Filtros, favoritos, notificaciones y capacitación.
- Protección de rutas sin token.
- Login vacío, login inválido, registro inválido y respuesta 404.

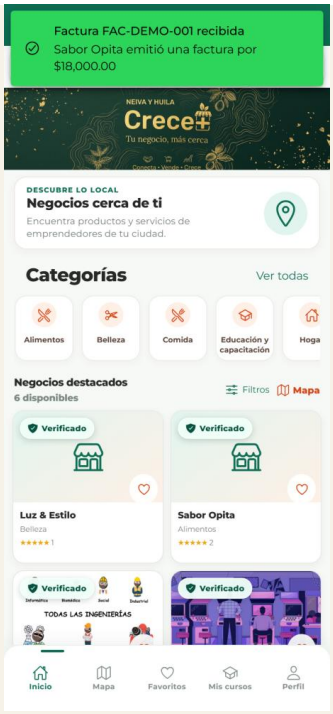


Figura 5. Prueba exitosa: pantalla de Inicio con categorías y negocios destacados.



Figura 6. Prueba exitosa: mapa de negocios.



Figura 7. Prueba funcional: administración y revisión de negocios pendientes.

6. Resultado de la corrección y estado final

La Tabla 3 presenta el estado final de cada elemento revisado.

Tabla 3. Estado final de los elementos revisados

Elemento	Estado final
Icono del negocio verificado	Corregido y comprobado visualmente.
Credenciales inválidas	Respuesta segura HTTP 401; comportamiento esperado.
Validación de formularios	Funciona, pero requiere mensajes más específicos.
Compilación Angular	Exitosa con advertencias no bloqueantes.
Backend y MySQL	Operativos durante la auditoría.
Rutas protegidas	Rechazan solicitudes sin autenticación.

7. Conclusiones

La auditoría confirmó que Crece+ puede compilarse y ejecutarse con su backend y base de datos. El defecto visual principal documentado fue corregido y cuenta con evidencia antes y después. El rechazo de credenciales inválidas funciona como medida de seguridad y no debe corregirse como si fuera un error. Las validaciones y las advertencias de compilación quedan como mejoras recomendadas para una siguiente iteración.

8. Evidencias utilizadas

- AUDITORIA_PROYECTO/evidencias/errores_originales: capturas de los casos detectados.
- AUDITORIA_PROYECTO/evidencias/correcciones: captura posterior de ERROR-001.
- docs/capturas: capturas automatizadas de las pantallas funcionales de Crece+.
- AUDITORIA_PROYECTO/reportes/REPORTE_TECNICO.txt: fuente del alcance, resultados y estados.